Étude numérique et expérimentale d'un séchoir solaire indirect

TAXIL Thomas, CHANE MENG HIME Benjamin, SERRA Sylvain
Université de Pau et des Pays de L'Adour, LaTEP, Pau, France
Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles, ENSGTI, Pau, France

Société Française de Thermique

INTRODUCTION / CONTEXTE

Ce projet s'inscrit dans une démarche Low-tech, il porte sur l'étude d'un séchoir solaire indirect conçu pour préserver les propriétés nutritives des aliments tout en utilisant des composants simples, accessibles et reproductibles artisanalement.
L'objectif est de proposer une solution durable, peu coûteuse et adaptable pour la conservation d'aliments.

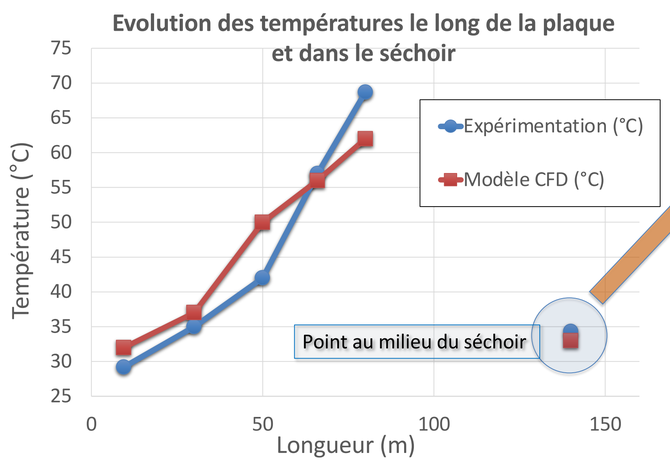
Cette étude comprend une première partie numérique CFD et une deuxième expérimentale pour la caractérisation des phénomènes physiques dans le séchoir.

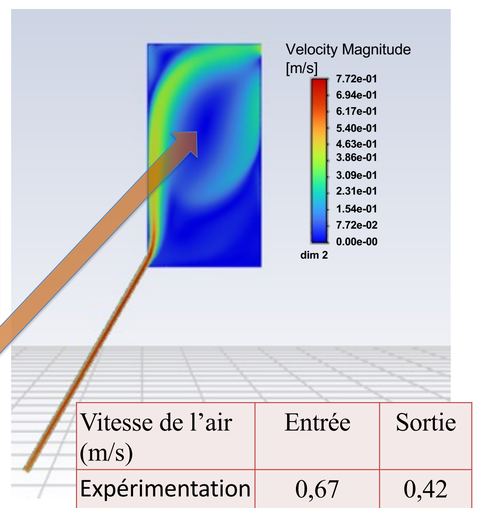


MODELISATION

MODELE CFD ET VALIDATION

→Modèle de gaz idéal incompressible : Améliore la stabilité numérique en évitant les risques de reflux (backflow)
→Utilisation du modèle k-*w* SST : passage de l'écoulement laminaire au turbulent
→ Modèle 2D stationnaire





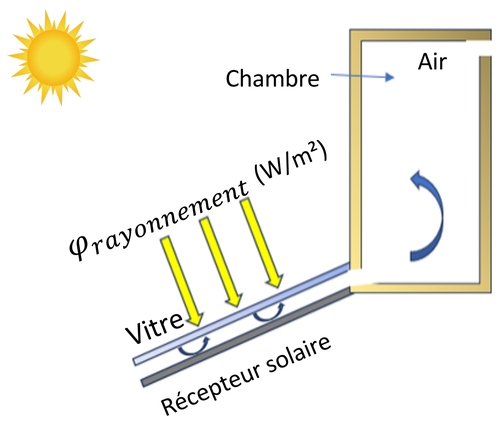
Vitesse de l'air (m/s)	Entrée	Sortie
Expérimentation	0,67	0,42
CFD	0,77	0,50

DISCUSSION ET ÉTUDE DE SENSIBILITÉ

Dans cette étude on fait varier l'écart entre la vitre et l'ardoise pour observer l'impact sur la vitesse et la température interne du séchoir.

Un air sec en mouvement est favorable à un air chaud stagnant, 5m³/h est un débit assez faible et risque de ramollir le fruit plutôt que de le sécher.

Cette étude montre qu'il aurait été intéressant d'augmenter la distance entre la vitre et le récepteur.

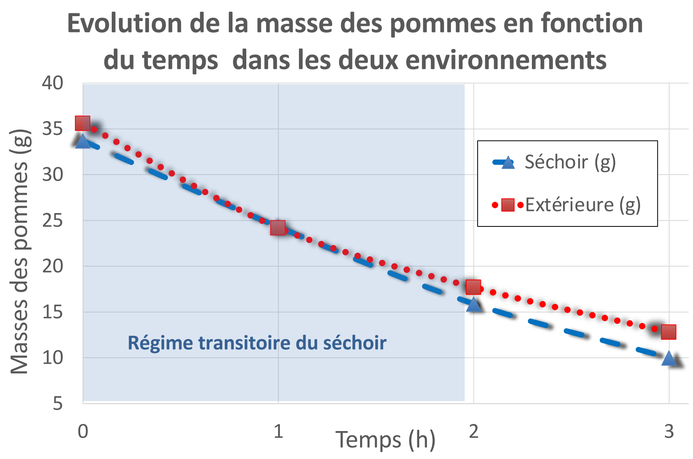


Ouverture (cm)	1,5	2,8	5
Débit (m³/h)	2,7	5,04	9
Température intérieure (K)	310	306	304

Expérimentation de calibrage du modèle CFD

EXPERIMENTATION DE SECHAGE

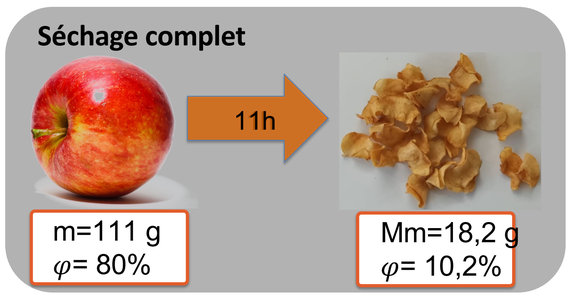
SÉCHAGE DE POMME



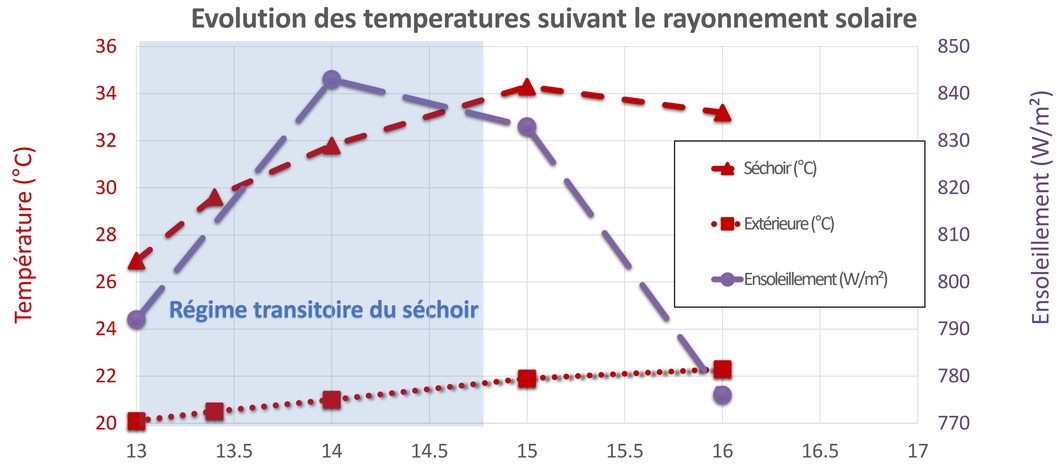
Séchoir : phase de chauffe puis séchage rapide, condition de séchage stable
➔ Qualités nutritives conservées

Air libre : séchage plus rapide au début, exposition directe au soleil et aux aléas météorologiques
➔ Perte de qualités nutritives

Taux d'humidité φ < 20 %
➔ Fruit sec et stockable



TEMPÉRATURE AU COURS DU TEMPS



- Température extérieure <Température séchoir
- Température séchoir <42°C ➔ conservation de certaines enzymes
- Le temps de montée en température est long (2h).

➔ Dans l'idéal on voudrait que ce régime transitoire soit moins long et que la température soit plus élevée

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le modèle CFD a été calibré avec nos données expérimentales ce qui nous a permis d'étudier la sensibilité de notre système et faire des améliorations dans le futur.

Nos expérimentations sur le séchage ont permis de vérifier l'efficacité de notre système par rapport à un séchage à l'air libre

RÉFÉRENCES

M. Daguenet, "Les séchoirs solaires : théorie et pratique ", Publication de l'UNESCO, Paris, France (1985).

NATIONS UNIS, « NORME CEE-ONU DDP-16 POMMES SÉCHÉES », New York et Genève (2012)

34ème Congrès Français de Thermique
Thermique et Décarbonation de l'Industrie
Nancy | 2 - 5 Juin 2026

ENSGTI ÉCOLE D'INGÉNIEURS
LaTEP FÉDÉRATION IPRA FR CNRS 2952